

Tema 6

Errores

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Error absoluto

Sea A un número exacto y a una aproximación de A . El error absoluto es el valor absoluto de su diferencia:

$$\Delta = |A - a|.$$

También podemos escribir $\Delta(a)$.

Error absoluto: aproximación de π

Para $A = \pi$ y $a = 3,14$,

$$\Delta = |\pi - 3,14| = 0,001592653589 \dots$$

Su desarrollo decimal es infinito. Una aproximación es

$$\Delta \approx 0,001592654.$$

Error en el valor de la función

Buscamos una raíz x_0 de f , de modo que $f(x_0) = 0$. Obtenemos $x_a = 2,34803$, con $f(x_a) = 10^{-5}$.

¿Cuál es el error absoluto de $f(x_a)$?

$$A = f(x_0) = 0, \quad a = f(x_a) = 10^{-5}, \quad \Delta = |0 - 10^{-5}| = 10^{-5}.$$

Error en la raíz aproximada

Buscamos una raíz x_0 de f , de modo que $f(x_0) = 0$. Obtenemos $x_a = 2,34803$, con $f(x_a) = 10^{-5}$.

¿Cuál es el error absoluto de x_a ?

$$\Delta(x_a) = |x_0 - 2,34803|.$$

No podemos calcularlo numéricamente sin conocer x_0 .

Cota del error absoluto

Una cota Δ_a del error absoluto satisface

$$\Delta = |A - a| \leq \Delta_a.$$

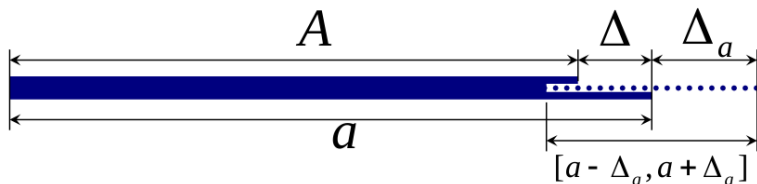
Por tanto,

$$A \in [a - \Delta_a, a + \Delta_a], \quad a - \Delta_a \leq A \leq a + \Delta_a.$$

Lo expresamos mediante la notación $A = a \pm \Delta_a$.

Significado de la cota

$$A = a \pm \Delta_a \iff |A - a| \leq \Delta_a.$$



Cuanto menor sea la cota, menor será el intervalo y más acotado quedará el error.

Ejemplo: comprobar una cota

Se aproxima $A = 1/3$ mediante $a = 0,33$.

$$\Delta = \left| \frac{1}{3} - 0,33 \right| = \frac{1}{300} = 0,003333 \dots$$

¿Es $\Delta_a = 0,001$ una cota? No, porque $\Delta > 0,001$.

¿Lo es $\Delta_a = 0,004$?

Ejemplo: una cota válida

Se aproxima $A = 1/3$ mediante $a = 0,33$.

$$\Delta = \left| \frac{1}{3} - 0,33 \right| = \frac{1}{300} = 0,003333 \dots$$

$\Delta_a = 0,001$ no es una cota.

$\Delta_a = 0,004$ sí lo es, porque $\Delta \leq 0,004$.

¿Lo es $\Delta_a = 0,003343$?

Ejemplo: otra cota válida

Se aproxima $A = 1/3$ mediante $a = 0,33$.

$$\Delta = \left| \frac{1}{3} - 0,33 \right| = \frac{1}{300} = 0,003333\dots$$

- ▶ 0,001: no, porque $\Delta > 0,001$.
- ▶ 0,004: sí, porque $\Delta \leq 0,004$.
- ▶ 0,003343: sí, porque $\Delta \leq 0,003343$.

Ejemplo: comparación de cotas

Se aproxima $A = 1/3$ mediante $a = 0,33$.

$$\Delta = \left| \frac{1}{3} - 0,33 \right| = \frac{1}{300} = 0,003333 \dots$$

Las cotas 0,004 y 0,003343 son válidas.

¿Cuál de las dos es mejor?

Ejemplo: la cota más ajustada

Se aproxima $A = 1/3$ mediante $a = 0,33$.

$$\Delta = \left| \frac{1}{3} - 0,33 \right| = \frac{1}{300} = 0,003333 \dots$$

Como

$$0,003343 < 0,004,$$

la cota 0,003343 es más ajustada.

Error relativo

Para $A \neq 0$, el error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor absoluto del número exacto:

$$\delta = \frac{|A - a|}{|A|} = \frac{\Delta}{|A|}.$$

Error relativo: ejemplos

$$\delta = \frac{|A - a|}{|A|}.$$

Calcular los errores absoluto y relativo en estos casos:

$$A = 5,35, \quad a = 5,4; \quad A = 624,05, \quad a = 624.$$

Error relativo: resultados

En ambos casos el error absoluto es 0,05, pero el relativo cambia:

$$A = 5,35 : \quad \delta = \frac{0,05}{5,35} \approx 0,00934579,$$

$$A = 624,05 : \quad \delta = \frac{0,05}{624,05} \approx 8,01218 \cdot 10^{-5}.$$

Cota del error relativo

Una cota δ_a del error relativo es cualquier número no menor que este error:

$$\delta = \frac{\Delta}{|A|} \leq \delta_a.$$

Relación con el error absoluto

$$\Delta = |A|\delta, \quad \delta \leq \delta_a.$$

Por tanto,

$$\Delta \leq |A|\delta_a.$$

El producto de la cota relativa por $|A|$ proporciona una cota absoluta:

$$\Delta_a = |A|\delta_a.$$

Cotas cuando A es desconocido

Si conocemos $|A - a| \leq \Delta_a$ y $\Delta_a < |a|$, podemos calcular

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{|a|}, \quad A = a(1 \pm \varepsilon_a).$$

La notación porcentual usa $100\varepsilon_a\%$. Para el error relativo respecto al valor exacto, la cota garantizada es

$$\delta \leq \frac{\Delta_a}{|a| - \Delta_a} = \frac{\varepsilon_a}{1 - \varepsilon_a}.$$

Demostración de la cota relativa

Por la desigualdad triangular,

$$|A| \geq |a| - |A - a| \geq |a| - \Delta_a > 0.$$

Así,

$$\delta = \frac{|A - a|}{|A|} \leq \frac{\Delta_a}{|a| - \Delta_a}.$$

El cociente $\Delta_a/|a|$ expresa la incertidumbre respecto a la aproximación, pero por sí solo no siempre acota δ .

Ejemplo: cotas relativas

Para $A = 5,35$ y $a = 5,4$,

$$\Delta = 0,05, \quad \delta = \frac{0,05}{5,35} \approx 0,00934579.$$

Consideramos tres cotas absolutas:

$$\Delta_a = 0,06, \quad 0,051, \quad 0,054.$$

Calculamos $\varepsilon_a = \Delta_a/|a|$ y una cota garantizada de δ .

Ejemplo: resultados de las cotas

Δ_a	$\varepsilon_a = \Delta_a/5,4$	$\delta_a = \Delta_a/(5,4 - \Delta_a)$
0,06	0,011111...	0,011236...
0,051	0,009444...	0,009534...
0,054	0,01	0,010101...

En los tres casos, $\delta \approx 0,00934579 \leq \delta_a$.

En estos ejemplos también $\varepsilon_a \geq \delta$, aunque no ocurre para toda cota absoluta válida.

Descomposición decimal

Un número real positivo se expresa mediante una suma finita o infinita:

$$A = \alpha_m 10^m + \alpha_{m-1} 10^{m-1} + \dots$$

Aquí $m \in \mathbb{Z}$, $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ y $\alpha_m \neq 0$.

Los α_i son los dígitos. α_m es el más significativo y 10^m es la potencia más elevada de la descomposición.

Aproximación decimal

Una aproximación decimal tiene una suma finita:

$$a = \beta_m 10^m + \beta_{m-1} 10^{m-1} + \cdots + \beta_{m-n+1} 10^{m-n+1}.$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned}\pi &= 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 1 \cdot 10^{-3} + \cdots, \\ 3,142 &= 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3}.\end{aligned}$$

Dígitos significativos

- ▶ Todo dígito no nulo es significativo.
- ▶ Los ceros entre dígitos significativos también lo son.
- ▶ Los ceros anteriores al primer dígito no nulo no son significativos.
- ▶ Los ceros finales se consideran significativos si expresan la precisión de cálculo o de medida.

$$0,04030 = 4 \cdot 10^{-2} + 0 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-4} + 0 \cdot 10^{-5}.$$

Si el cero final expresa precisión, hay cuatro dígitos significativos.

Dígitos exactos

Una aproximación tiene sus n primeros dígitos exactos, según el criterio de error, si

$$|A - a| \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}.$$

El máximo n que satisface la condición da su número de dígitos exactos. Los primeros dígitos son

$$\beta_m, \beta_{m-1}, \dots, \beta_{m-n+1}.$$

Interpretación de los dígitos exactos

$$|A - a| \leq \frac{1}{2} 10^{m-n+1}.$$

El error absoluto no excede de media unidad en la posición del n -ésimo dígito, contando desde el primero significativo.

Este criterio mide precisión. No exige que todos esos dígitos coincidan literalmente con los del valor exacto.

Dígitos exactos: ejemplo

Si $A = 3,25$ y $a = 3,29$, ¿cuántos dígitos exactos tiene a ?

Ejemplo: error y potencias de diez

Si $A = 3,25$ y $a = 3,29$, ¿cuántos dígitos exactos tiene a ?

$$\Delta = 0,04, \quad a = 3 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2}.$$

Como $m = 0$, buscamos la media unidad más ajustada:

$$0,005 < 0,04 \leq 0,05.$$

Calculamos n para ambas posiciones.

Ejemplo: dos posiciones candidatas

Si $A = 3,25$ y $a = 3,29$, ¿cuántos dígitos exactos tiene a ?

$$\Delta = 0,04, \quad m = 0.$$

$$\frac{1}{2} 10^{-2} = 0,005 : \quad m - n + 1 = -2 \quad \implies n = 3,$$

$$\frac{1}{2} 10^{-1} = 0,05 : \quad m - n + 1 = -1 \quad \implies n = 2.$$

Ejemplo: dos dígitos exactos

Si $A = 3,25$ y $a = 3,29$, ¿cuántos dígitos exactos tiene a ?

$$\Delta = 0,04.$$

► $n = 3$: no, porque $0,04 > 0,005$.

► $n = 2$: sí, porque $0,04 \leq 0,05$.

$n = 2.$

Ejemplo: otra aproximación

¿Y si $A = 3,25$ y $a = 3,31$?

Ejemplo: nuevas posiciones candidatas

¿Y si $A = 3,25$ y $a = 3,31$?

$$\Delta = 0,06, \quad m = 0, \quad 0,05 < 0,06 \leq 0,5.$$

$$\frac{1}{2} 10^{-1} = 0,05 \ (n = 2), \quad \frac{1}{2} 10^0 = 0,5 \ (n = 1).$$

Ejemplo: un dígito exacto

Para $A = 3,25$ y $a = 3,31$, $\Delta = 0,06$.

$$0,05 < 0,06 \leq 0,5 \implies \boxed{n = 1}.$$

Ejemplo: cambio del valor exacto

Para $A = 3,25$ y $a = 3,31$, $\Delta = 0,06$.

$$0,05 < 0,06 \leq 0,5 \implies \boxed{n = 1}.$$

¿Y si $A = 3,23$ y $a = 3,29$?

Ejemplo: cambio de precisión

Para $A = 3,25$ y $a = 3,31$, $\Delta = 0,06$.

$$0,05 < 0,06 \leq 0,5 \implies \boxed{n = 1}.$$

Para $A = 3,23$ y $a = 3,29$, $\Delta = 0,06$ y también $n = 1$.

¿Y si $A = 3,25$ y $a = 3,3$?

Ejemplo: números de mayor magnitud

Para $A = 3,25$ y $a = 3,31$, $\Delta = 0,06$.

$$0,05 < 0,06 \leq 0,5 \implies \boxed{n = 1}.$$

Para $A = 3,23$ y $a = 3,29$, $\Delta = 0,06$ y también $n = 1$.

Para $A = 3,25$ y $a = 3,3$, $\Delta = 0,05$:

$$0,005 < 0,05 \leq 0,05 \implies n = 2.$$

¿Y si $A = 700,8$ y $a = 700$?

Dígitos exactos: comparación de casos

A	a	Δ	m	n
3,25	3,31	0,06	0	1
3,23	3,29	0,06	0	1
3,25	3,3	0,05	0	2
700,8	700	0,8	2	2

Para el último caso,

$$0,5 < 0,8 \leq 5 = \frac{1}{2} 10^{2-2+1}.$$

Los ceros de 700 se consideran aquí parte de la precisión indicada.

Teorema de la acotación

Si $a > 0$ tiene n dígitos exactos según el criterio anterior y aproxima a $A > 0$, entonces

$$\delta \leq \frac{1}{\beta_m} \left(\frac{1}{10} \right)^{n-1}.$$

Aquí β_m es el primer dígito significativo de a .

Acotación: ejemplo con $\sqrt{2}$

Se pretende aproximar $\sqrt{2} = 1,4142135623 \dots$. ¿Cuántos dígitos exactos bastan para garantizar un error relativo no superior al 0,1%?

Acotación de $\sqrt{2}$: resultado

Se pretende aproximar $\sqrt{2} = 1,4142135623 \dots$. ¿Cuántos dígitos exactos bastan para garantizar un error relativo no superior al 0,1%?

El primer dígito es $\beta_0 = 1$ y la cota deseada es 0,001.

$$10^{1-n} \leq 10^{-3} \implies n \geq 4.$$

Por este teorema, bastan cuatro dígitos exactos.

Acotación: ejemplo con e

Se pretende aproximar $e = 2,718281828\dots$. ¿Cuántos dígitos exactos bastan para garantizar un error relativo no superior al 0,05%?

Acotación de e: resultado

Se pretende aproximar $e = 2,718281828\dots$. ¿Cuántos dígitos exactos bastan para garantizar un error relativo no superior al 0,05%?

El primer dígito es $\beta_0 = 2$ y la cota deseada es 0,0005.

$$\frac{1}{2} 10^{1-n} \leq 0,0005 = \frac{1}{2} 10^{-3} \implies n \geq 4.$$

Bastan cuatro dígitos exactos.

Error absoluto de una suma

Si $S = \sum_i A_i$ y $s = \sum_i a_i$, entonces

$$S - s = \sum_i (A_i - a_i).$$

Por la desigualdad triangular,

$$|S - s| \leq \sum_i |A_i - a_i| \leq \sum_i \Delta_{a_i}.$$

La suma de las cotas absolutas acota el error absoluto de la suma:

$$\Delta_s = \sum_i \Delta_{a_i}.$$

Error absoluto de una resta

La aproximación $-a$ de $-A$ tiene el mismo error absoluto:

$$|(-A) - (-a)| = |A - a|.$$

Para $S = A_1 - A_2$ y $s = a_1 - a_2$,

$$|S - s| \leq |A_1 - a_1| + |A_2 - a_2| \leq \Delta_{a_1} + \Delta_{a_2}.$$

La suma de cotas también acota el error de la resta.

Error relativo de una suma

Si todos los valores exactos A_i tienen el mismo signo, el máximo de sus cotas relativas acota el error relativo de la suma.

$$S = \sum_i A_i, \quad s = \sum_i a_i, \quad \delta_i \leq \delta_{a_i}.$$

$$\delta_s = \frac{|S - s|}{|S|} \leq \frac{\sum_i |A_i| \delta_{a_i}}{|\sum_i A_i|}.$$

Error relativo de la suma: demostración

Sea $\delta^* = \max_i \delta_{a_i}$. Como los A_i tienen el mismo signo,

$$\begin{aligned}\delta_s &\leq \frac{\sum_i |A_i| \delta_{a_i}}{|\sum_i A_i|} \\ &\leq \delta^* \frac{\sum_i |A_i|}{|\sum_i A_i|} = \delta^*.\end{aligned}$$

$$\boxed{\delta_s \leq \max_i \delta_{a_i} .}$$

Error absoluto de una función

Para una función derivable y una aproximación a de x ,

$$\Delta x = |x - a|, \quad \Delta f = |f(x) - f(a)|.$$

La definición de derivada da

$$f'(x) = \lim_{a \rightarrow x} \frac{f(a) - f(x)}{a - x}.$$

Para errores pequeños, la propagación de primer orden es

$$\Delta f \approx |f'(x)| \Delta x.$$

Error de una función: paso al límite

Tomando valores absolutos,

$$\lim_{a \rightarrow x} \frac{|f(a) - f(x)|}{|a - x|} = |f'(x)|.$$

Así,

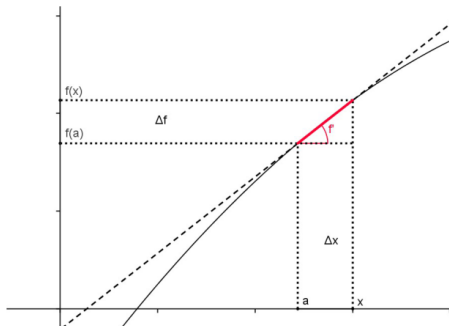
$$\boxed{\Delta f = |f'(x)|\Delta x + o(\Delta x).}$$

La expresión $\Delta f \approx |f'(x)|\Delta x$ es una aproximación de primer orden, no una cota exacta por sí sola.

Error de una función: interpretación

La pendiente de la tangente relaciona una variación pequeña de la variable con la variación de la función:

$$\Delta f \approx |f'(x)| \Delta x.$$



Error del logaritmo natural

Para $f(x) = \ln x$, $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad \Delta(\ln x) \approx \frac{\Delta x}{|x|} = \delta_x.$$

El error absoluto del logaritmo aproxima el error relativo de su argumento.

Si $|x - a| \leq \Delta_a < a$, una cota garantizada es

$$|\ln x - \ln a| \leq \frac{\Delta_a}{a - \Delta_a}.$$

Error de una raíz cuadrada

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \Delta\sqrt{x} \approx \frac{\Delta x}{2\sqrt{x}}.$$

Para $x = 23 \pm 1,09$, la estimación lineal es

$$\sqrt{x} \approx 4,796 \pm 0,11364 \quad (\text{incertidumbre relativa} \approx 2,37\%).$$

El intervalo garantizado se obtiene usando la monotonía:

$$\sqrt{x} \in [\sqrt{21,91}, \sqrt{24,09}].$$

Error relativo de un producto

Sea $P = \prod_i A_i$ y $p = \prod_i a_i$, con $A_i \neq 0$ y $a_i \neq 0$. Usando logaritmos,

$$\ln |p| = \sum_i \ln |a_i|.$$

Para errores pequeños,

$$\delta_p \lesssim \sum_i \delta_i.$$

La suma es una estimación de primer orden. Una cota exacta es

$$\delta_p \leq \prod_i (1 + \delta_{a_i}) - 1.$$

Para dos factores, incluye el término de segundo orden:

$$\delta_p \leq \delta_{a_1} + \delta_{a_2} + \delta_{a_1} \delta_{a_2}.$$

Error relativo de un cociente

Sea $C = A_1/A_2$ y $c = a_1/a_2$, con valores y aproximaciones no nulos. Usando logaritmos,

$$\ln |c| = \ln |a_1| - \ln |a_2|.$$

Para errores pequeños,

$$\delta_c \lesssim \delta_1 + \delta_2.$$

Si $\delta_{a_2} < 1$, una cota exacta es

$$\delta_c \leq \frac{\delta_{a_1} + \delta_{a_2}}{1 - \delta_{a_2}}.$$

La suma de errores relativos se usa al despreciar términos de orden superior.

Ejemplo: propagación en una expresión

Dados $A_1 = 5 \pm 0,25$, $A_2 = 2 \pm 0,1$ y $A_3 = 4 \pm 0,2$, calcular

$$Q = \frac{A_3(A_1 + A_2)}{A_3 - A_2}.$$

Ejemplo: cálculo de la incertidumbre

Dados $A_1 = 5 \pm 0,25$, $A_2 = 2 \pm 0,1$ y $A_3 = 4 \pm 0,2$, calcular

$$Q = \frac{A_3(A_1 + A_2)}{A_3 - A_2}.$$

En primer orden,

$$A_1 + A_2 = 7 \pm 0,35 \text{ (5\%)}, \quad A_3 - A_2 = 2 \pm 0,3 \text{ (15\%)}. \quad \cdot$$

$$Q \approx \frac{28 \pm 10\%}{2 \pm 15\%} = 14 \pm 25\% = 14 \pm 3,5.$$

Esta es una estimación lineal. Una cota garantizada es

$$\frac{3,8 \cdot 6,65}{2,3} \leq Q \leq \frac{4,2 \cdot 7,35}{1,7}, \quad Q \in [10,986 \dots, 18,158 \dots].$$

Ejemplo: raíces de una ecuación

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

Raíces: incertidumbres relativas

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

$$A = 1 \pm 2\%, \quad B = -5 \pm 1\%, \quad C = 6 \pm 0,5\%.$$

Raíces: productos

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

$$A = 1 \pm 2\%, \quad B = -5 \pm 1\%, \quad C = 6 \pm 0,5\%.$$

Propagación de primer orden:

$$AC \approx 6 \pm 2,5\% = 6 \pm 0,15,$$

$$4AC \approx 24 \pm 2,5\% = 24 \pm 0,6,$$

$$B^2 \approx 25 \pm 2\% = 25 \pm 0,5.$$

Raíces: raíz del discriminante

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

$$AC \approx 6 \pm 2,5\% = 6 \pm 0,15,$$

$$4AC \approx 24 \pm 2,5\% = 24 \pm 0,6,$$

$$B^2 \approx 25 \pm 2\% = 25 \pm 0,5.$$

$$D = B^2 - 4AC \approx 1 \pm 1,1.$$

La linealización formal alrededor de $D = 1$ da

$$\sqrt{D} \approx 1 \pm \frac{1,1}{2\sqrt{1}} = 1 \pm 0,55.$$

No proporciona una cota garantizada: el intervalo del discriminante puede contener valores negativos.

Raíces: estimación de la raíz mayor

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

$$\sqrt{D} \approx 1 \pm \frac{1,1}{2\sqrt{1}} = 1 \pm 0,55.$$

$$2A = 2 \pm 0,04 \quad (2\%).$$

$$x_+ = \frac{-B + \sqrt{D}}{2A} \approx \frac{6 \pm 0,60}{2 \pm 0,04} \approx 3 \pm 12\% = 3 \pm 0,36.$$

Estas expresiones son estimaciones locales de primer orden alrededor de los coeficientes centrales.

Raíces: estimación y condición de realidad

Sean $A = 1 \pm 0,02$, $B = -5 \pm 0,05$ y $C = 6 \pm 0,03$. Calcular las raíces de

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

Las estimaciones formales de primer orden son

$$x_+ \approx 3 \pm 0,36, \quad x_- \approx \frac{4 \pm 0,60}{2 \pm 0,04} \approx 2 \pm 17\% = 2 \pm 0,34.$$

Con los intervalos de los coeficientes,

$$D_{\min} = 4,95^2 - 4(1,02)(6,03) = -0,0999,$$

$$D_{\max} = 5,05^2 - 4(0,98)(5,97) = 2,1001.$$

No se garantizan dos raíces reales para todos los valores admitidos. Las estimaciones anteriores no son cotas rigurosas de las raíces.